Сохранение личности объектов при восстановлении трека

Отчёт о проверках 7–9 ноября 2026 года. Состояние на 9 ноября 2026 года. Проект E:\Dissertation.

Подтверждённого улучшения сохранения идентификаторов объектов пока не получено. Проверки дали частные положительные эффекты, но они не выполнили условия переноса в полный трекер либо не подтвердили преимущество над согласованными контролями. Продолжение подбора считывателя на тех же случаях рекомендуется отложить. Результаты, отрицательные выводы и материалы для возобновления сохранены.

1 Задача и устройство системы

После пропуска наблюдения нужно продолжить сопровождение той же машины и сохранить её старый ID — идентификатор траектории. Единственная рамка, допустимая по геометрии, может принадлежать другой машине. Высокое сходство карт также не гарантирует принадлежность. Предмет проверки — правильность продолжения конкретного объекта и дальнейшая судьба его номера.

В авторскую систему входят детектор YOLO26, зрительный модуль FlyVis, память наблюдений и логика сопоставления траекторий. Нейронное ядро FlyVis вычисляет активность клеток. Полный зрительный модуль включает подготовку входа, ядро, состояние и считыватель. Постоянные номера объектов создаёт окружающая система сопровождения; штатная FlyVis готовым трекером с ID не является.

Исследовались чтение пространственных карт и применение полученного решения в трекере. Ошибка самого ядра не установлена. Проверки задержки после разворота движения и развитие ΣП-нейрона в этот этап не входят. Полная хронология и первоначальные критерии сохранены в Едином плане и каталоге [1].

2 Почему хорошая локальная связь не гарантирует сохранение номера

Восстановление проходит несколько разных звеньев. Кандидат сначала должен попасть в геометрический допуск. Затем зрительный или геометрический считыватель разрешает связь. Общий решатель распределяет рамки между всеми треками. После этого правила удаления дубликатов и публичной выдачи могут изменить результат. Наконец, номер может повторно потеряться на следующих кадрах. Эти исходы измерялись отдельно.

2.1 Отказ из за права на номер

В сохранённом эпизоде на кадре 73 вернувшийся штатный трек 11 получил право на номер 11. На кадре 74 правильная связь 107→136 прошла геометрию и предупреждение, но была отклонена, поскольку у 107 больше не было права передать этот номер. Принадлежность вернувшегося трека 11 на кадре 73 осталась неизвестной. Следовательно, нельзя утверждать, что он был чужой машиной. Установлена конкретная причина отказа в учёте владельца ID [7].

2.2 Конкуренция и удаление дубликатов

В полном пилоте своя машина 1102 получила положительную оценку FlyVis, но рамка досталась другому активному треку с меньшей стоимостью. Это само по себе не ошибка решателя: он решает общую задачу. Чужая связь 574 также получила разрешение, но была остановлена конкуренцией. В другой версии правильный трек 292 сначала выбирался, а затем удалялся как дубликат относительно более долгой потерянной траектории 267. В актуальной ветви FlyVis тот же объект уже назначился штатно; причину этого различия нельзя приписывать одному узлу без отдельной трассировки [14].

2.3 Изменение меры успеха

Проверены все 117 сохранённых событий передачи номера. Прежняя личность была известна у 44, обе ближайшие размеченные точки удалось сопоставить у 18. На этих двух точках старый ID сохранялся в 4 случаях исходного трекера и в 10 при двухкадровом запрете. До конца всех оставшихся аннотаций без пропуска дошли те же 2 случая. Краткий возврат и длительное сохранение личности оказались разными результатами. Неизвестные соответствия не дополнялись предположениями [6].

3 Геометрические проверки до работы со зрительным сигналом

Подсчёт поддержки двух рамок показал, что буквально одинаковые наборы ячеек не объясняют большинство неоднозначностей. На 26 видео было 1368 запросов с двумя реальными рамками; в 89,6% случаев собственные ячейки имелись у обеих. Полное совпадение наборов встретилось в 30 случаях, или 2,2%. Эта проверка описывает геометрию сетки, а не различимость активности и не качество трекинга [2].

История положения и размеров без FlyVis вернула 7 из 17 ранее отсечённых правильных связей и отвергла чужую 609→799. При этом появились новые конфликты. Такое же число возвращённых правильных связей дала геометрия без скорости. Полезный локальный эффект не доказывал необходимости сложной истории или зрительного сигнала [3].

Запрет по предупреждению на кадре рождения перенесён на 46 других видео: передачи уменьшились со 117 до 86, отмены — с 21 до 11, но потерялись две известные правильные связи. Запрет по обоим кадрам вернул одну из них, 1825→1914, однако 739→743 всё ещё запрещалась. Условие сохранения всех известных правильных связей не выполнено. Отмена номера отдельно не признавалась доказанной ошибкой личности [4, 5].

Проверялись и варианты возврата старого номера после штатного подтверждения рамки, ограничения по давности, малая поправка стоимости и сохранение исходных рамок. Их нельзя заново предлагать как непроверенные общие решения. Состояния и первичные полные результаты перечислены в каталоге [1].

4 Пространственные карты и простые признаки изображения

4.1 Поиск сдвига и число каналов

Прошлая и текущая карты сравнивались в общей системе координат при 19 заранее фиксированных сдвигах. На тех же ячейках проверены обычная яркость, градиенты, восемь простых временных признаков входа и обработка соседних ячеек. Это отделяло эффект FlyVis от количества каналов, сглаживания и возможности найти случайно высокий максимум.

На своей паре 3→273 восемь простых признаков после поиска дали сходство 0,878890, на чужой 390→448 — 0,953052. Готовые T4/T5 FlyVis дали соответственно 0,826478 и 0,349265. Это различие на двух диагностических событиях не позволило установить рабочий порог или принять правило передачи ID. Гладкие и похожие фрагменты могут давать чужому объекту более высокий максимум [8].

4.2 Прямой и обратный поиск

Проверен независимый обратный поиск: после прямого сопоставления текущая карта должна вернуться к исходной точке прошлого образца. На других подтверждённых парах точный возврат наблюдался и у чужих объектов. Поэтому замыкание пути является проверкой согласованности, но не доказательством личности [9].

4.3 Три ячейки и полный шаблон

На семи парах шаблон расширен с трёх опорных ячеек до всех 8–57 допустимых. У FlyVis точные возвраты своих выросли с 1 из 4 до 3 из 4, у чужих сохранились 2 из 3. Значит, малая опора мешала части правильных сопоставлений, но её увеличение также стабилизировало чужие. Одного размера шаблона недостаточно [10].

4.4 Граница объекта и память

Проверялись обрезка рамки, привязка к видимому краю, совместное считывание каналов, фоновые образцы, ранний и последний шаблоны из одной причинной истории обработки. Для памяти сохраняли одну и ту же текущую карту, чтобы не смешивать эффект прошлого образца с другим состоянием сети. Эти направления не дали принятого решения всей системы; подробные постановки и ограничения сохранены в карточках [1].

Совместный считыватель на 45 условных парах улучшил AUROC — площадь под кривой ранжирования своих и чужих — с 0,593750 до 0,687500. Разность 0,093750 имела 95% интервал [0,005710;0,197534]. Сильнейший прежний простой входной контроль дал 0,685096; превосходство над ним не было подтверждено. Это частный результат условного ранжирования, а не прибавка HOTA или сохранённых ID [11].

5 Обучение в реальном рабочем допуске

Первоначальное обучение и реальное вмешательство трекера использовали различающиеся режимы. Поэтому выполнен отдельный поиск пар непосредственно в действующем допуске. По 84 обучающим видео удалось получить 26 прямо размеченных связей из 20 видео: 20 своих и 6 чужих. Неизвестные связи не превращались в отрицательные. Новый считыватель обучался и проверялся с исключением целого видео [12].

Во всех вариантах использовались семь геометрических признаков. К ним добавлялись 34 пространственные корреляции FlyVis либо 34 простых пространственных или временных признака входа глаза. Координаты, допустимые ячейки, поиск сдвига, порог и условия обучения согласовывались. Обучался внешний считыватель, параметры ядра FlyVis не менялись.

Сигнал	Приняты свои из 20	Приняты чужие из 6
Геометрия	14	5
FlyVis 34	17	2
Обычный пространственный	17	3
Обычный временной	16	4

Числа относятся к исходной версии рабочего обучения и сравнению на парах, а не к назначенным ID [12]. Для последнего масштабного варианта отдельный результат приведён далее. Шесть чужих связей ограничивают устойчивость выводов; малое число примеров не объявлено доказанной единственной причиной.

6 Последние проверки считывателя

6.1 Контраст максимума и видимая опора

Вместо общего уровня корреляции проверен контраст максимума относительно дальних сдвигов. FlyVis принял 14 своих и 5 чужих против прежних 17 и 2; допуск не выполнен [15]. Выбор общей видимой опоры дал частное улучшение до 17 своих и 1 чужой, но пять рабочих запросов сохранили прежние три ошибки. Добавочное выравнивание масштаба и смещения само по себе ухудшило результат [16].

6.2 Состав обучения

Все 80 готовых моделей с исключением каждого обучающего видео применены к пяти рабочим запросам. Все 20 вариантов FlyVis, как и оба обычных сигнала, сохранили прежние решения. Не найдено одного обучающего видео, удаление которого исправило бы ошибки. Это не доказательство достаточности всего пула и не разрешение выбрать удобную модель [17].

6.3 Части объекта

К целому шаблону добавлены две упорядоченные части. Все 26 связей имели достаточную опору, минимум 19 ячеек на часть. Проверены те же варианты для обычного входа, смешанные части и масштабный контроль. У FlyVis результат остался 17 своих и 2 чужие, ни одно решение не изменилось. Математическая возможность сохранить локальное различие не стала измеренной прибавкой этой реализации [18].

6.4 Шкала корреляций при обучении

Обнаружено, что геометрия стандартизировалась, а корреляции поступали в другой шкале. До сравнения проверено, как это меняет штраф на веса. Поканальное деление и один общий множитель при той же суммарной дисперсии сравнивались одинаково для FlyVis и простых сигналов. Общий вариант FlyVis дал 17 своих и 1 чужую, но описательный 95% интервал прибавки включал ноль. На пяти рабочих запросах все решения остались прежними; обе свои отвергаются, чужая разрешается. Новый полный трекер не запускался [19].

Независимые проверки охватили 120 моделей с исключением видео и три итоговые модели. Один численный сбой завершения не изменил функцию обучения; его журнал сохранён. Минимум 24 новые несохранённые модели пришлось восстановить, после чего введено поштучное сохранение. Старые готовые модели и карты при этой проверке не пересчитывались.

7 Результат полного трекера

На 20 ранее изученных проверочных видео проведён полный пилот рабочего обучения при тех же детекциях YOLO26. До вмешательства подтверждено точное совпадение со штатным трекером: два новых нулевых свидетеля и 40 переиспользованных готовых контролей. Основные метрики ниже приведены в процентной шкале; HOTA округлена до шести знаков [13].

Вариант	HOTA	Смены ID	Ложные рамки
Исходный трекер	57,900829	1001	3331
Обученная геометрия	57,913509	999	3336
Геометрия того же допуска	57,927734	1002	3338
Обычный пространственный	57,927694	1002	3337
Обычный временной	57,929078	1002	3336
FlyVis 34	57,937697	1000	3337

FlyVis относительно исходного трекера: +0,036868 процентного пункта HOTA, 99% интервал [−0,014723;+0,139588]. Относительно геометрии того же допуска: +0,009963 процентного пункта, 99% интервал [−0,011230;+0,038997]. Интервалы включают ноль; защитные критерии не выполнены. Ложных рамок стало на 6 больше. Принятого улучшения всей системы или отдельного вклада FlyVis не установлено [13].

Относительное изменение HOTA к исходной базе составляет +0,063674%, к геометрии того же допуска — +0,017199%. Эти величины не превращают неподтверждённый эффект в успех. Доля достигнутого потолка неизвестна, поскольку потолок в этом опыте не измерялся.

8 Что получено и почему разумно сменить задачу

Сохранены готовые пространственные карты, входы глаза и точные истории их получения; прямо размеченные свои и чужие пары; геометрические допуски; обученные головы и оценки; исходные и изменённые матрицы сопоставления; конкуренты; удаления дубликатов; публичные ID и их дальнейшая судьба. Источники связаны протоколами, контрольными суммами и независимыми проверками. Это позволяет продолжить работу без повторного восстановления всего набора.

Содержательный результат этапа — уточнение места неудачи. Одинаковые ячейки, три опоры, отсутствие обратной проверки, один неудачный обучающий ролик, простые части объекта и одна шкала признаков не дали достаточного объяснения рабочих ошибок в своих

проверенных постановках. При этом отдельно найдены потери между разрешённой связью, общим назначением и окончательной выдачей ID. Ошибка ядра не доказана.

Рекомендуется отложить дальнейший подбор пространственного считывателя. Следующая задача — согласовать сопоставление, удаление дубликатов и владение номером в авторской системе. Начать следует с одного механизма: выбранный на реальной детекции трек не должен исчезать из публичной выдачи без проверенного основания при обработке дубликатов. Остальные случаи служат проверкой на побочные ошибки. Преимущество старого трека нельзя задавать безусловно: старый трек также может относиться к чужому объекту.

Новые идеи сохранены отдельно. Для коэффициента согласия, учитывающего средние и амплитуды карт, проверена только математика; сравнение на реальных парах не зарегистрировано и не запускалось. Ранние L1/L2/L3 не восстановлены и не признаны решением. Эти кандидаты нельзя включать в список завершённых опытов.

9 Условия возвращения к пространственному считывателю

Возвращение обосновано, когда появится новая проверяемая причина и материал, который различает её с сильнейшей альтернативой: дополнительные непосредственно размеченные чужие примеры рабочего режима, другой способ чтения с доказанным отличием от прежних либо завершённая логика сохранения ID, которая позволит честно измерить вклад сигнала. Повторный перебор весов и порогов по тем же пяти рабочим случаям таким основанием не является.

Кандидат сначала проходит фиксированную дешёвую проверку, затем реальное назначение и дальнейшую судьбу номера, после чего требуется согласованная полная оценка. Другие 180 локальных проверочных видео нельзя автоматически считать независимыми: старый протокол прямо указывает предыдущее использование всех 200. Статус защищённого итогового набора нужно выяснять отдельно до просмотра новых исходов [20].

10 Текст для краткого устного отчёта

Мы исследовали восстановление личности объекта после пропуска наблюдения. Проверили, какие ячейки FlyVis попадают в конкурирующие рамки, сравнили пространственные карты с простыми признаками изображения, поиск сдвига, обратный возврат, размеры шаблона, обработку обрезки и память прошлых наблюдений. Затем обучили считыватель непосредственно на парах рабочего режима и проверили его в полном трекере с одинаковыми геометрическими и зрительными контролями.

Были получены отдельные положительные результаты на парах, но подтверждённого улучшения сохранения ID в полной системе пока нет. Последние проверки частей объекта и шкалы признаков не устранили известные рабочие ошибки. Одновременно установлено, что правильное локальное решение может теряться при конкуренции треков, изменении владельца номера и удалении дубликатов. Результаты и отрицательные проверки сохранены, чтобы не повторять их. Следующий этап предлагается посвятить этому конкретному механизму выдачи и сохранения номера.

11 Первичные материалы

Ссылки ниже открывают материалы в локальном проекте. Внутри первичных отчётов сохранены полные числа, протоколы и адреса независимых проверок. Документ фиксирует результаты, доступные на дату составления; более поздние опыты в него не включаются автоматически.

[1] Каталог выполненных работ
experiments/project_history.json
[2] Общие и собственные ячейки двух рамок
runs/flyvis_pair_support_overlap_20261107/recovery1/report.json
[3] Геометрическая история и17 потерянных связей
runs/singleton_box_history_pairs_20261108/recovery1/result.json
[4] Запрет по кадру рождения
runs/singleton_birth_veto_transfer_20261108/result.json
[5] Запрет по двум кадрам
runs/singleton_two_frames_46_20261108/result.json

[6] Судьба117 передач номеров
runs/singleton_id_fate_117_20261108/recovery1/summary.json
[7] Механика отказа 107→136
runs/singleton_identity_followup_20261108/ownership.json
[8] Восемь простых признаков входа
runs/singleton_eight_input_20261108/scores.json
[9] Прямой и обратный поиск на других парах
runs/singleton_forward_backward_transfer_20261108/results.json
[10] Три ячейки и вся допустимая опора
runs/singleton_support_size_20261108/results.json
[11] Совместный считыватель и частный результат 0,094
runs/clipped_anchor_readout_20261109/summary.json
[12] Рабочие 26 пар и прежние признаки
research_domain_matched_reader_20261109/features.json
[13] Полный пилот и согласованные контроли
runs/domain_matched_native_20261109/comparison_report.json
[14] Точная судьба шести прежних случаев
runs/domain_matched_native_20261109/previous_cases_followup.json
[15] Контраст пика
research_shift_contrast_20261109/summary.json
[16] Видимая опора и рабочая проверка
research_visible_geometry_head_20261109/deployment_screen.json
[17] Устойчивость к обучающим видео
research_identity_training_stability_20261109/comparison.json
[18] Целое и две части
research_partitioned_correspondence_20261109/summary.json
[19] Масштаб признаков и рабочая проверка
research_signal_scaling_20261109/deployment_screen.json
[20] Предел независимости проверочных данных
runs/z13_val20_matched_20261024/selection.json